

Física - 4º ESO

Apuntes Completos y Formularios

A-prueba

Índice

5.	Tema 5: Presión y fluidos	2
5.1.	Densidad y presión	2
5.2.	Presión hidrostática	2
5.3.	Principio de Pascal	2
5.4.	Principio de Arquímedes	3
5.5.	Aplicaciones y atmósfera	3

5. Tema 5: Presión y fluidos

5.1. Densidad y presión

La densidad es $\rho = m/V$. La presión es fuerza normal por unidad de superficie:

$$p = \frac{F}{S}.$$

Su unidad es el pascal, $1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2$.

5.2. Presión hidrostática

En un líquido en reposo, la presión aumenta con la profundidad:

$$p = p_0 + \rho gh.$$

Puntos del mismo líquido situados a la misma profundidad tienen la misma presión.

5.3. Principio de Pascal

Una presión aplicada a un fluido confinado se transmite íntegramente:

$$\frac{F_1}{S_1} = \frac{F_2}{S_2}.$$

Es la base de la prensa hidráulica.

5.4. Principio de Arquímedes

Un cuerpo sumergido experimenta un empuje vertical hacia arriba igual al peso del fluido desalojado:

$$E = \rho_{\text{fluido}} g V_{\text{sumergido}}.$$

Flota si el empuje equilibra al peso.

5.5. Aplicaciones y atmósfera

La presión atmosférica se debe al peso del aire. En vasos comunicantes, un mismo líquido alcanza la misma altura si las superficies están sometidas a la misma presión.

Ejemplo resuelto

Un objeto desplaza $0,002 \text{ m}^3$ de agua: $E = 1000 \cdot 9,8 \cdot 0,002 = 19,6 \text{ N}$.

FORMULARIO RESUMEN: TEMA 5 - PRESIÓN Y FLUIDOS

- La presión es escalar, aunque la fuerza sea vectorial.
- La presión hidrostática depende de la profundidad, no de la forma del recipiente.
- El empuje depende del volumen sumergido y de la densidad del fluido.

$$\rho = \frac{m}{V}$$

$$p = \frac{F}{S}$$

$$p = p_0 + \rho gh$$

$$E = \rho g V$$